

FlowChat API - Documentação Completa de Recursos

Sumário Executivo

FlowChat API é uma solução avançada para automação WhatsApp com arquitetura multi-sessão, sistema de webhooks inteligente, AI Assistant integrado e interface frontend React 19 moderna. Este sistema oferece mais de 50 endpoints organizados em APIs especializadas com recursos avançados de IA, coleta de mensagens e análise inteligente.

1. ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

1.1 Visão Geral da Arquitetura

- **Backend:** Node.js + Express.js com arquitetura classe-based
- **WhatsApp Integration:** Baileys v6.7.18 para conexões WhatsApp
- **Frontend:** React 19 + Vite com design Apple Liquid Glass
- **Banco de Dados:** MongoDB com fallback gracioso para desenvolvimento
- **Autenticação:** Sistema dual (sessões de usuário + tokens API)
- **Segurança:** Middleware em camadas (CSRF, Helmet, CORS)

1.2 Estrutura de Diretórios

FlowChat API Documentation

```
/
├─ main.js           # Entrada do servidor classe-based
├─ src/
│   ├─ app.js        # Core Baileys WhatsApp logic
│   ├─ config/        # Database e Swagger
│   ├─ middleware/    # Auth, CSRF, Security
│   ├─ routes/        # Rotas de gerenciamento
│   ├─ api/           # APIs especializadas
│   ├─ controllers/   # Business logic
│   └─ ai/            # Ferramentas e integração IA
├─ frontend/         # React 19 application
│   ├─ src/
│   │   ├─ components/ # Componentes reutilizáveis
│   │   ├─ pages/      # Páginas principais
│   │   └─ App.jsx      # Router principal
│   └─ dist/           # Build de produção
├─ uploads/           # Uploads de arquivos
├─ downloads/         # Cache de downloads de mídia
└─ auth_sessions/     # Persistência de autenticação WhatsApp
```

1.3 Ports e Configuração

- **Backend:** Porta 3000 (configurável via PORT)
- **Frontend:** Porta 5173 (Vite dev server)
- **CORS:** <http://localhost:5173> por padrão
- **Documentação:** `/api-docs` (Swagger UI)

2. APIS E ENDPOINTS

2.1 Management API (`/api/management/*`)

2.1.1 Authentication (`/api/management/auth/*`)

- **POST** `/register` - Registro de usuário
- **POST** `/login` - Login do usuário
- **GET** `/profile` - Perfil do usuário (com cache 5min)

Página de

- **PUT** `/profile` - Atualizar perfil
- **POST** `/change-password` - Alterar senha

2.1.2 Token Management (`/api/management/tokens/*`)

- **POST** `/generate` - Gerar token API
- **GET** `/list` - Listar tokens do usuário
- **DELETE** `/:tokenId` - Revogar token
- **PUT** `/:tokenId` - Atualizar token

2.1.3 Session Management (`/api/management/sessions/*`)

- **POST** `/create-with-token` - Criar sessão com token
- **GET** `/list` - Listar sessões do usuário

2.1.4 Media Management (`/api/management/media/*`)

- **GET** `/sessions` - Listar sessões com mídia
- **GET** `/session/:sessionId` - Mídia de sessão específica
- **GET** `/download/:sessionId/:filename` - Download de arquivo
- **GET** `/preview/:sessionId/:filename` - Preview de arquivo

2.1.5 AI Assistant (`/api/management/ai/*`)

- **POST** `/chat` - Chat streaming com IA
- **GET** `/tools` - Listar ferramentas disponíveis
- **GET** `/health` - Status da IA

2.1.6 Message Collector (`/api/management/message-collector/*`)

- **POST** `/start` - Iniciar coleta de mensagens
- **POST** `/stop` - Parar coleta
- **GET** `/list` - Listar coletores
- **GET** `/messages/:collectorId` - Mensagens coletadas

2.1.7 AI Summary (/api/management/ai-summary/*)

- **POST** /summarize - Criar resumo IA
- **GET** /list - Listar resumos
- **GET** /:summaryId - Obter resumo específico
- **DELETE** /:summaryId - Deletar resumo
- **POST** /analyze-sentiment - Análise de sentimento

2.2 Baileys API (/api/baileys/*)

2.2.1 Session Management

- **POST** /session/create - Criar sessão WhatsApp
- **GET** /session/qr/:sessionId - Obter QR Code
- **DELETE** /session/delete/:sessionId - Deletar sessão
- **GET** /session/status/:sessionId - Status da sessão
- **GET** /session/info/:sessionId - Informações da sessão
- **GET** /sessions/list - Listar todas as sessões

2.2.2 Message Operations

- **POST** /message/send - Enviar mensagem
- **POST** /message/send-media - Enviar mídia
- **POST** /message/send-file - Enviar arquivo
- **POST** /message/send-location - Enviar localização
- **POST** /message/send-contact - Enviar contato
- **GET** /message/history/:sessionId - Histórico de mensagens
- **POST** /message/react - Reagir a mensagem
- **POST** /message/mark-read - Marcar como lida

2.2.3 Group Management

- **POST** /groups/create - Criar grupo
- **GET** /groups/list/:sessionId - Listar grupos
- **GET** /groups/info/:sessionId/:groupId - Info do grupo

- **POST** `/groups/add-participant` - Adicionar membro
- **POST** `/groups/remove-participant` - Remover membro
- **POST** `/groups/promote-admin` - Promover admin
- **POST** `/groups/demote-admin` - Rebaixar admin
- **POST** `/groups/leave` - Sair do grupo
- **POST** `/groups/update-subject` - Atualizar nome
- **POST** `/groups/update-description` - Atualizar descrição
- **POST** `/groups/settings` - Configurações do grupo
- **GET** `/groups/invite-code/:sessionId/:groupId` - Código de convite
- **POST** `/groups/revoke-invite` - Revogar convite

2.2.4 Contact Operations

- **GET** `/contacts/:sessionId` - Listar contatos
- **GET** `/contact/profile/:sessionId/:jid` - Perfil do contato
- **POST** `/contact/block` - Bloquear contato
- **POST** `/contact/unblock` - Desbloquear contato

2.2.5 Status Operations

- **GET** `/status/privacy/:sessionId` - Configurações de privacidade
- **POST** `/status/update-privacy` - Atualizar privacidade
- **GET** `/status/profile/:sessionId` - Status do perfil

2.2.6 Media Downloads

- **GET** `/download/:downloadId` - Download público de mídia
- **GET** `/media/info/:sessionId/:messageId` - Info da mídia

2.2.7 Webhook Management

- **POST** `/webhook/set` - Configurar webhook
- **GET** `/webhook/list/:sessionId` - Listar webhooks
- **DELETE** `/webhook/remove` - Remover webhook
- **POST** `/webhook/test` - Testar webhook

2.3 Utility Endpoints

- **GET** `/api` - Informações da API
 - **GET** `/api-docs` - Documentação Swagger
 - **GET** `/api/management/health` - Health check
 - **GET** `/api/management/info` - Informações da Management API
 - **GET** `/openapi.json` - Download do OpenAPI JSON
-

3. SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO E SEGURANÇA

3.1 Autenticação Dual

- **Sessões de Usuário:** Para frontend com cookie seguro
- **Tokens API:** Prefixo "baileys_" para acesso programático
- **MongoDB Session Store:** Persistência com connect-mongo

3.2 Middleware de Segurança

- **Helmet:** Headers de segurança configurados
- **CORS:** Origin configurável com credentials
- **CSRF:** Proteção com token validation
- **Rate Limiting:** Limitação de requests

3.3 Controle de Acesso

- Sessões vinculadas a usuários específicos
 - Tokens com escopo definido
 - Verificação de ownership nas operações
 - Logs de auditoria detalhados
-

4. SISTEMA DE WEBHOOKS

FlowChat API Documentation

4.1 Recursos dos Webhooks

- **Múltiplos Webhooks:** Até 3 webhooks por sessão
- **Sistema de Prioridades:** Ordering por importância
- **Eventos Suportados:** `messages.upsert`, `connection.update`
- **Formato de Dados:** JSON estruturado com mídia Base64

4.2 Processamento de Mídia

- **Auto-download:** Download automático de todas as mídias
- **URLs Diretas:** Acesso público sem autenticação
- **Suporte Completo:** Imagens, vídeos, áudios, documentos, stickers
- **Mensagens Citadas:** Extração completa com download de mídia
- **Metadados:** Informações detalhadas de arquivo

4.3 Estrutura de Dados do Webhook

```
{
  "sessionId": "string",
  "messageId": "string",
  "from": "string",
  "to": "string",
  "groupName": "string",
  "timestamp": "ISO8601",
  "hasQuotedMessage": boolean,
  "quotedMessage": {
    "text": "string",
    "mediaType": "string",
    "downloadUrl": "string"
  },
  "mediaInfo": {
    "hasMedia": boolean,
    "mediaType": "string",
    "downloadUrl": "string",
    "fileName": "string"
  }
}
```

Página de

5. INTEGRAÇÃO IA (AI ASSISTANT)

FlowChat API Documentation

5.1 AI Assistant Features

- **Chat Streaming:** Respostas em tempo real
- **Tool Execution:** Execução paralela de ferramentas
- **OpenAI Integration:** Suporte a modelos GPT-4, GPT-3.5
- **Custom API Keys:** Configuração de chaves personalizadas
- **Context Awareness:** Contexto de conversa mantido

5.2 Ferramentas de IA Disponíveis

- **WhatsApp Operations:** Envio de mensagens, gestão de grupos
- **System Monitoring:** Status de sessões, health checks
- **Media Processing:** Download e processamento de mídia
- **Group Management:** Criação, configuração, moderação
- **Message History:** Busca e análise de histórico

5.3 AI Agent System

- **Multi-Agent Support:** Múltiplos agentes IA simultâneos
- **Personalização:** Personalidade, especialização configurável
- **Auto-Reply:** Respostas automáticas inteligentes
- **Learning Enabled:** Aprendizado baseado em interações
- **Web Search Integration:** Busca na web com múltiplas fontes

5.4 Message Collector & Summarization

- **Coleta Automatizada:** Monitoramento de grupos 24/7
- **Análise Inteligente:** Processamento com IA
- **Múltiplos Tons:** Professional, Casual, Analytical, Brief
- **Análise de Sentimento:** Detecção de emoções e temas
- **Export Features:** Download em markdown

Página de

6. FRONTEND (REACT 19)

FlowChat API Documentation

6.1 Estrutura da Interface

- **Design System:** Apple Liquid Glass inspirado
- **Componentes:** shadcn/ui com Tailwind CSS
- **Animações:** Framer Motion com detecção de performance
- **Roteamento:** React Router DOM v7

6.2 Páginas Principais

- **Home:** Landing page com recursos destacados
- **Login:** Autenticação com validação
- **Dashboard:** Painel principal de gerenciamento
- **AI Assistant:** Chat streaming com IA
- **AI Agent:** Configuração de agentes IA
- **AI Tasks:** Gerenciamento de tarefas automatizadas

6.3 Componentes Especializados

6.3.1 AIStreamingChat

- Chat em tempo real com streaming
- Tool execution visualization
- Auto-scroll inteligente
- Markdown rendering avançado
- Progress indicators para tools

6.3.2 WebhookManager

- Configuração visual de webhooks
- Teste de conectividade
- Preview de dados

Página de

- Management de prioridades

FlowChat API Documentation

6.3.3 MessageCollectorManager

- Interface para coleta de mensagens
- Configuração de horários
- Visualização de dados coletados
- Integração com AI Summary

6.3.4 AISummaryPanel

- Geração de resumos IA
- Múltiplos estilos de resumo
- Análise de sentimento
- Export de resultados

6.3.5 MediaManager

- Upload e gestão de arquivos
- Preview de mídias
- Organização por sessão
- Download batch

6.4 UI Components Library

- **Buttons:** Variações com animações
- **Cards:** Layouts responsivos
- **Forms:** Validação integrada
- **Modals/Dialogs:** Overlays modernos
- **Progress:** Indicadores de progresso
- **Tabs:** Navegação entre seções
- **Toast:** Notificações elegantes

7. BANCO DE DADOS (MONGODB)

FlowChat API Documentation

7.1 Collections Principais

7.1.1 Core Collections

- **users:** Usuários do sistema
- **sessions:** Sessões Express
- **api_tokens:** Tokens de API
- **whatsapp_sessions:** Sessões WhatsApp

7.1.2 Messaging Collections

- **messages:** Histórico de mensagens
- **webhooks:** Configurações de webhook
- **downloads:** Metadados de downloads
- **groups:** Informações de grupos

7.1.3 AI & Analytics Collections

- **messageCollectors:** Configurações de coleta
- **collectedMessages:** Mensagens coletadas
- **aiSummaries:** Resumos gerados por IA
- **sentimentAnalysis:** Análises de sentimento
- **ai_agents:** Configurações de agentes IA
- **ai_agent_conversations:** Conversas dos agentes

7.1.4 Task Management Collections

- **whatsapp_tasks:** Tarefas agendadas
- **task_executions:** Execuções de tarefas
- **qr_codes:** QR codes gerados

7.2 Indexação e Performance

- Índices otimizados para consultas frequentes

Página de

- TTL indexes para limpeza automática
- Agregação pipelines para analytics
- Connection pooling configurado

7.3 Backup e Segurança

- Expiração automática de downloads (7 dias)
- Cleanup automático a cada 6 horas
- Sanitização de dados MongoDB
- Validação de esquemas

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AVANÇADAS

8.1 Session Management

- **Global State:** `global.whatsappSessions` Map
- **Persistent Auth:** Armazenamento em `auth_sessions/`
- **Auto-Reconnection:** Reconexão automática
- **QR Code Generation:** Geração dinâmica para auth

8.2 Media Processing

- **Smart Download:** URLs únicos com expiração
- **Format Detection:** Detecção automática de tipos
- **Compression:** Otimização de tamanhos
- **Streaming:** Suporte a streams grandes

8.3 Message Processing Pipeline

- `extractMessageData()`: Processamento central
- `enrichWebhookMessage()`: Enriquecimento de dados
- `downloadMediaToFile()`: Download otimizado
- `extractQuotedMessage()`: Processamento de citações

8.4 Error Handling

- **Graceful Degradation:** Funcionamento sem MongoDB em dev
 - **Retry Logic:** Tentativas automáticas
 - **Logging Detalhado:** Pino logger configurado
 - **Fallback Mechanisms:** Alternativas para falhas
-

9. AUTOMAÇÃO E TAREFAS

9.1 Task Scheduler

- **Cron Integration:** node-cron para agendamento
- **Task Types:** Envio de mensagens, backup, limpeza
- **Execution Tracking:** Logs de execução detalhados
- **Error Recovery:** Recuperação automática de falhas

9.2 Message Automation

- **Auto-Reply:** Respostas automáticas inteligentes
- **Scheduled Messages:** Mensagens agendadas
- **Bulk Operations:** Operações em lote
- **Template Support:** Templates de mensagem

9.3 Group Automation

- **Member Management:** Adição/remoção automática
 - **Moderation:** Moderação automatizada
 - **Welcome Messages:** Mensagens de boas-vindas
 - **Auto-Promotion:** Promoção baseada em critérios
-

10. MONITORAMENTO E ANALYTICS

FlowChat API Documentation

10.1 Health Monitoring

- **System Health:** Endpoint dedicado `/api/management/health`
- **Connection Status:** Status de todas as sessões
- **Resource Usage:** Monitoramento de recursos
- **Performance Metrics:** Métricas de performance

10.2 Analytics Features

- **Message Analytics:** Estatísticas de mensagens
- **User Behavior:** Análise de comportamento
- **Sentiment Tracking:** Rastreamento de sentimento
- **Engagement Metrics:** Métricas de engajamento

10.3 Logging System

- **Structured Logging:** Pino logger configurado
 - **Request Tracking:** Rastreamento de requests
 - **Error Monitoring:** Monitoramento de erros
 - **Audit Trail:** Trilha de auditoria
-

11. DESENVOLVIMENTO E DEPLOYMENT

FlowChat API Documentation

11.1 Development Commands

```
# Backend development
npm run dev           # Hot reload com nodemon
npm start             # Produção

# Frontend development
npm run frontend      # Vite dev server
npm run frontend:build # Build produção
npm run frontend:preview # Preview build

# Full stack development
npm run dev:full      # Backend + Frontend simultâneo

# Dependencies
npm run install:frontend # Instalar deps frontend

# Utilities
node -c src/app.js      # Validar sintaxe
node test-scraping.js    # Testar scraping
```

11.2 Environment Variables

```
# Database
MONGODB_URI=mongodb://user:pass@host:port/db
DB_NAME=baileys

# Security
SESSION_SECRET=your-session-secret
COOKIE_SECRET=your-cookie-secret

# Network
PORT=3000
CORS_ORIGIN=http://localhost:5173

# Features
AUTO_MARK_READ=true
```

11.3 Docker Support

Página de

- `docker-compose.yml`: Configuração completa

- **Nginx Proxy:** Profile opcional
 - **Volume Persistence:** Dados persistentes
 - **Environment Variables:** Configuração via env
-

12. RECURSOS DE SEGURANÇA

12.1 Authentication Security

- **Password Hashing:** bcryptjs para senhas
- **JWT Tokens:** Tokens seguros com expiração
- **Session Management:** Sessões seguras com MongoDB
- **API Key Validation:** Validação rigorosa de tokens

12.2 Data Protection

- **Input Sanitization:** Sanitização de entradas
- **SQL Injection Protection:** Proteção automática
- **XSS Prevention:** Headers de segurança
- **CSRF Protection:** Tokens CSRF validados

12.3 Communication Security

- **HTTPS Ready:** Suporte a SSL/TLS
 - **Secure Headers:** Helmet middleware
 - **CORS Configuration:** Configuração restritiva
 - **Rate Limiting:** Proteção contra abuse
-

13. EXTENSIBILIDADE E CUSTOMIZAÇÃO

FlowChat API Documentation

13.1 Plugin Architecture

- **Tool System:** Sistema de ferramentas extensível
- **Hook System:** Hooks para customização
- **Middleware Stack:** Middleware personalizável
- **Event System:** Sistema de eventos robusto

13.2 Configuration Options

- **Feature Flags:** Flags para ativar/desativar recursos
- **Theme Customization:** Temas personalizáveis
- **Webhook Templates:** Templates configuráveis
- **AI Prompt Customization:** Prompts personalizáveis

13.3 Integration Capabilities

- **REST API:** API completa para integração
- **Webhook System:** Integração via webhooks
- **Database Direct:** Acesso direto ao banco
- **Event Streaming:** Eventos em tempo real

14. PERFORMANCE E OTIMIZAÇÃO

14.1 Backend Optimizations

- **Connection Pooling:** Pool de conexões MongoDB
- **Caching Strategy:** Cache em memória para perfis
- **Async Processing:** Processamento assíncrono
- **Resource Management:** Gestão eficiente de recursos

Página de

14.2 Frontend Optimizations

- **Code Splitting:** Divisão automática de código
- **Lazy Loading:** Carregamento sob demanda
- **Performance Detection:** Detecção de performance do device
- **Memory Management:** Gestão eficiente de memória

14.3 Database Optimizations

- **Query Optimization:** Consultas otimizadas
- **Index Strategy:** Estratégia de indexação
- **Aggregation Pipelines:** Pipelines eficientes
- **Data Cleanup:** Limpeza automática de dados

15. TROUBLESHOOTING E DEBUGGING

15.1 Common Issues

- **Connection Problems:** Problemas de conexão WhatsApp
- **QR Code Issues:** Problemas com QR codes
- **Media Download Failures:** Falhas de download
- **Webhook Delivery Issues:** Problemas de entrega

15.2 Debug Tools

- **Comprehensive Logging:** Logs detalhados
- **Error Tracking:** Rastreamento de erros
- **Performance Monitoring:** Monitoramento de performance
- **Health Checks:** Verificações de saúde

15.3 Support Features

- **API Documentation:** Documentação completa

- **Swagger UI:** Interface interativa
 - **Test Endpoints:** Endpoints para teste
 - **Debug Mode:** Modo de debug avançado
-

16. ROADMAP E FUTURAS IMPLEMENTAÇÕES

16.1 Planned Features

- **Multi-language Support:** Suporte a múltiplos idiomas
- **Advanced Analytics:** Analytics avançados
- **Mobile App:** Aplicativo móvel
- **Enterprise Features:** Recursos empresariais

16.2 API Enhancements

- **GraphQL Support:** Suporte a GraphQL
- **WebSocket Integration:** WebSockets para real-time
- **Advanced Caching:** Cache distribuído
- **Microservices Architecture:** Arquitetura de microserviços

16.3 AI Improvements

- **Advanced NLP:** Processamento de linguagem natural
 - **Predictive Analytics:** Analytics preditivos
 - **Custom Models:** Modelos customizados
 - **Voice Processing:** Processamento de voz
-

CONCLUSÃO

FlowChat API representa uma solução completa e avançada para automação WhatsApp, oferecendo:

Página de

- **50+ Endpoints** organizados em APIs especializadas
- **Sistema de IA** completo com agents e summarization
- **Interface moderna** em React 19 com design Apple-inspired
- **Arquitetura robusta** com MongoDB e sistema de webhooks
- **Segurança avançada** com autenticação dual e middleware em camadas
- **Extensibilidade** através de sistema de plugins e tools
- **Performance otimizada** com caching e processamento assíncrono

O sistema é projetado para atender desde uso pessoal até implementações empresariais, com recursos de monitoramento, analytics e automação avançados.

Versão da Documentação: 1.0.0

Data: 2025-01-21

Autor: FlowChat Development Team

Licença: MIT

Esta documentação cobre todos os recursos identificados através da análise completa do código-fonte. Para informações técnicas específicas, consulte o código-fonte e a documentação Swagger em `/api-docs`.